İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

16–18 yaş · 16_18-M03

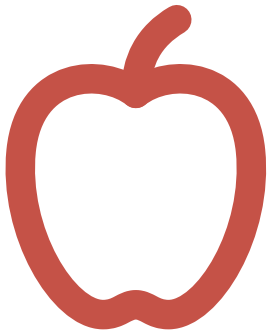
110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Menüyü değiştirmeden porsiyon seçimi sunmak tabakta kalan yemeği azaltabilir mi? Bunu ölçerken kimin verisini, hangi izinle toplarız?



16_18-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Okul veya yurt yemekhanesi için menüyü değiştirmeyen bir porsiyon seçimi önerisi (küçük/standart/ek) tasarlamak; veri toplama iznini, anonimliği, saklama süresini ve durdurma koşulunu tanımlayan bir veri planı yazmak; ÖRNEK VERİ ile önce–sonra analizini ve belirsizliği yorumlamak.



Kolaylaştırıcı için: Genç porsiyon seçimi önerisini paydaş etkileriyle yazar, gösterge (yenebilir kalan g/servis) ve karşılaştırma tasarımını kurar, bir veri planı (amaç, toplanan veri, toplanmayan veri, izin, anonimlik, saklama, erişim, durdurma) hazırlar, ÖRNEK VERİ'de günlük değişkenliği hesaba katarak önce–sonra farkını yorumlar ve küresel atık verisini yerel sonuca çevirmez.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
16–18 yaş	**110 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku, Tat

Yaş: 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf; isteğe bağlı duyu istasyonu için mutfakla iş birliği
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce

9 **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
Öğrenci sayfası, son bölüm

10 **Öğretmen notları ve kaynaklar**
Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
16_18-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
16_18-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
16_18-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
16_18-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bir israf azaltma önerisini paydaşların kaygılarıyla birlikte tasarlar ve veri toplamanın etik koşullarını (izin, anonimlik, saklama, durdurma) önerinin ayrılmaz parçası olarak yazar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Menüyü değiştirmeyen üç seçenekli bir porsiyon önerisi yazar (küçük / standart / ek isteme).
2. Önerinin dört paydaşa etkisini yazar (aşçı, öğrenci, beslenme sorumlusu, idare).
3. Göstergeyi tanımlar: yenebilir kalan (g) ÷ servis sayısı; yenmeyen kısmı ayırır.
4. Önce–sonra tasarımı kurar: aynı menüler, eşit gün sayısı, aynı tartım yöntemi.
5. Sekiz alanlı veri planı yazar: amaç, toplanan veri, toplanmayan veri, izin, anonimlik, saklama süresi, erişim, durdurma.
6. ÖRNEK VERİ 'de günlük değişkenliği (aralık) hesaplar ve farkı bu değişkenlikle birlikte yorumlar.
7. UNEP'in küresel tahminini yemekhaneye çevirmez.

Ön bilgi: Oran, ortalama, aralık; 13_15-M03 yapıldıysa gösterge ve payda tekrar edilir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Kimin ne bıraktığını kaydedelim, daha doğru olur."	"Kişi bazlı yeme verisi hassas veridir ve amacımız için gerekmez. Toplam ve anonim ölçüm yeter."
"Fark 10 g/servis; kesin işe yaradı."	"Günler arasında zaten ne kadar fark var? Değişkenlik farktan büyükse kesin diyemeyiz."
"Küçük porsiyon herkese iyi gelir."	"Bazı öğrenciler daha çok enerjiye ihtiyaç duyar. Seçim ve ek isteme hakkı bu yüzden önemli."

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"İzin bürokrasi, gerek yok."	"İzin, insanların verisinin nasıl kullanılacağını bilme hakkıdır. Planın parçasıdır."

Bilimsel dayanak: UNEP 2024 Gıda Atığı Endeksi'ne göre 2022'de perakende ve tüketici düzeyinde yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil) oluştuğu tahmin edilir; bu tahmin Türkiye'ye, yenebilir israfa veya bir yemekhaneye doğrudan çevrilmez [K11]. WHO'nun beş anahtarı güvenli gıda ilkelerini verir; yerel izin ve kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez [K15].

İklim bağlantısı: Gıda üretimi kaynak kullanır; israfı azaltmak bu kaynakların boşa harcanmasını azaltabilir. IPCC'nin azaltım seçenekleri arasında gıda israfı ve kaybının azaltılması yer alır [K01]. Bu derste salım hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

2 Veri planı ve ÖRNEK VERİ

Sekiz alanlı veri planı: amaç · toplanan veri (ör. günlük toplam yenebilir kalan, servis sayısı, menü) · toplanmayan veri (isim, sınıf, kişi bazlı tabak, fotoğraf, beden/kilo) · izin (kurum, veli/öğrenci bilgilendirmesi) · anonimlik (toplu tartım) · saklama süresi (ör. proje sonu + 1 ay, sonra silme) · erişim (kim görebilir) · durdurma (öğrenci şikâyeti, hijyen riski, iş yükü).

ÖRNEK VERİ **(kart dosyasında; gerçek değildir):** Aynı dört menü; önce 4 gün, sonra 4 gün; yenebilir kalan g/servis:

- Önce: 62, 75, 58, 69
- Sonra: 54, 66, 49, 57

İsteğe bağlı duyu istasyonu: Mutfakla iş birliği ve izinle, küçük bir porsiyon modeli (küçük/standart) gösterilir; izinli gençler koklayıp tadabilir. Hijyen kurallarına uyulur; tadım zorunlu değildir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **ÖRNEK VERİ kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Paydaş rol kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Veri planı şablonu (8 alan)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Porsiyon kaşıkları (küçük/standart) ve boş tabak** — Ekip: — · Toplam: 1 set
- **Mutfak terazisi** — Ekip: — · Toplam: 1
- **İsteğe bağlı tadım için mutfak porsiyonu** — Ekip: — · Toplam: küçük
- **İzin formu ve alerji listesi** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Hesap makinesi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
ÖRNEK VERİ kartı	1	5	Gerçek değildir
Paydaş rol kartları (4)	1 set	5 set	Kurgusal
Veri planı şablonu (8 alan)	1	5	Kart dosyasında
Porsiyon kaşıkları (küçük/standart) ve boş tabak	—	1 set	Görsel ve dokunsal karşılaştırma
Mutfak terazisi	—	1	
İsteğe bağlı tadım için mutfak porsiyonu	—	küçük	İzin ve alerji kontrolüyle
İzin formu ve alerji listesi	—	1	Kurumun formu esastır
Hesap makinesi	1	5	
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–50	50–60	60–85	85–100	100–110
Soru	Duyu istasyonu ve öneri	Paydaş Masası	Ara	Veri planı	ÖRNEK VERİ analizi	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	"Menüyü değiştirmeden israfı azaltabilir miyiz?"	Ön görüş yazar
10–30	Duyu istasyonu ve öneri	Porsiyon modelleri; isteğe bağlı koklama/tadım; öneri taslağı.	Karşılaştırır; öneriyi yazar
30–50	Paydaş Masası	Kurallar bölüm 6'da.	Paydaş etkilerini yazar, öneriyi düzeltir
50–60	Ara		
60–85	Veri planı	Sekiz alan; "toplanmayan veri" özellikle konuşulur.	Planı yazar
85–100	ÖRNEK VERİ analizi	Ortalama, aralık, fark; değişkenlikle yorum.	Hesaplar, yorumlar
100–110	Çıkış	UNEP sorusu; küçük eylem	Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 25 + 15 + 10 = 110 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Menüyü değiştirmemek:** "Önerimiz yemeği değil, ne kadar alınacağını seçme hakkını değiştiriyor."

- **Paydaş:** “Aşçının iş yükü, öğrencinin doyması, beslenme sorumlusunun ilkeleri, idarenin bütçesi. Hepsini yazalım.”
- **Toplanmayan veri:** “Neyi toplamadığımızı yazmak, ne topladığımızı yazmak kadar önemli.”
- **Saklama:** “Veriyi ne kadar tutacağız? Proje bitince silmek, insanların güvenini korur.”
- **Değişkenlik:** “‘Önce’ günleri kendi arasında ne kadar farklı? Fark bu aralığın içindeyse temkinli olalım.”
- **UNEP:** “Küresel tahmin bir yemekhanenin sonucu değildir.”
- **İhtiyaç farkı:** “Bazı gençler daha çok enerjiye ihtiyaç duyar; ek isteme hakkı korunmalı.”

6 Paydaş Masası (rol oyunu)

1. Dört rol (kurgusal): **aşçı** (“Üç boy porsiyon servis süresini uzatır mı?”), **öğrenci** (“Ek istemek utandırıcı olur mu?”), **beslenme sorumlusu** (“Küçük porsiyon besin ihtiyacını karşılar mı?”), **idare** (“Maliyet ve izin?”).
2. Her rol ekibin önerisine bir kaygı getirir; ekip bir değişiklik yapar.
3. Ekip, beslenme sorumlusunun kaygısı için “uzmana danışılacak” notu yazar; besin ihtiyacı hakkında kendisi hüküm vermez.
4. Puan ve sıralama yoktur. **Dijital seçenek:** Sitedeki Tabağımı Planlıyorum oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Üç porsiyon boyunu karşılaştırır	Seçeneği somut görmek	Fotoğraf kartı (hazırlanacak)
İşitme	Paydaş kaygılarını dinler	Öneriyi paydaşlarla düzeltmek	Yazılı rol kartı
Dokunma	Porsiyon kaşıklarını ve tabak ağırlığını karşılaştırır	Miktar farkını bedenle algılamak	Terazi göstergesine bakmak
Koku	**İsteğe bağlı:** izinli gençler yemeği koklar	Duyusal deneyim	Katılmayan genç diğer görevlerle aynı kazanıma ulaşır
Tat	**İsteğe bağlı:** izin ve alerji kontrolüyle küçük tadım	Porsiyon boyunu deneyimlemek	Katılmayan genç için tadım gerekmez

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Öneri	Menüyü değiştiriyor veya ek hakkı yok	Seçenekler var, paydaş etkisi eksik	Üç seçenek, ek hakkı ve dört paydaş etkisi
Ölçüm tasarımı	Gösterge yok	Gösterge var, tasarım eksik	Gösterge, aynı menü, eşit gün, aynı yöntem
Veri planı	Yok	3–7 alan	Sekiz alan; toplanmayan veri ve silme süresi açık
Analiz	Hesap yok	Fark var, değişkenlik yok	Fark ve aralık; temkinli yorum; UNEP yerele çevrilmemiş

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Tadım yalnız kurum izni ve alerji kontrolüyle; mutfağın hijyen kurallarına uyulur; kimse zorlanmaz.
- Gerçek veri bu derste toplanmaz; kişi bazlı yeme verisi, fotoğraf, beden/kilo bilgisi hiçbir aşamada toplanmaz.
- Beslenme gereksinimi hakkında hüküm verilmez; uzmana yönlendirilir. Hassas bir durum fark edilirse kolaylaştırıcı gizlilikle ilgilenir.
- **Erişim:** Rol oyunu yerine yazılı kaygı kartı; hesap makinesi; büyük punto şablon.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (kurum izniyle):** Öneri ve veri planı okul/yurt yönetimine sunulabilir; uygulanırsa veri yalnız plana uygun toplanır.
- **Gerçek yaşam:** Genç evde kendi tabağı için “önce az, sonra ek” deneyebilir; ev verisi derse getirilmez.
- **Takip (30 gün):** Uygulama olursa önce–sonra 4'er gün; sonuç değişkenlikle birlikte raporlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M06 (prototip ve ikinci sürüm).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
ÖRNEK VERİ, rol ve veri planı şablonu kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Porsiyon kaşıkları, tabak, terazi	Temin edilecek	
Mutfak iş birliği ve tadım porsiyonu	Hazırlanacak	İsteğe bağlı

Materyal	Durum	Not
İzin formu ve alerji listesi	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli	Kurumun formu esastır
Beslenme uzmanı görüşü	Kaynağı doğrulanacak	Besin ihtiyacı hükmü verilmez

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
2022'de perakende ve tüketici düzeyinde yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil)	K11	Yemekhaneye veya Türkiye'ye çevrilmez
Güvenli gıda için beş anahtar	K15	Yerel izin ve alerji değerlendirmesinin yerine geçmez
Gıda israfı ve kaybının azaltılması azaltım seçenekleri arasındadır	K01	Bu derste salım hesaplanmaz
Sistem düşüncesi; kolektif eylem	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K11] UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — *Ana kaynak kaydı.*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food Manual. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi bu çalışmada arama sonucunda görüldü.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	ÖRNEK VERİ kartı	5
☐	Paydaş rol kartları (4)	5 set
☐	Veri planı şablonu (8 alan)	5
☐	Porsiyon kaşıkları (küçük/standart) ve boş tabak	1 set
☐	Mutfak terazisi	1
☐	İsteğe bağlı tadım için mutfak porsiyonu	küçük
☐	İzin formu ve alerji listesi	1
☐	Hesap makinesi	5
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Porsiyon kaşıkları, tabak, terazi	Temin edilecek
☐	Mutfak iş birliği ve tadım porsiyonu	Hazırlanacak
☐	İzin formu ve alerji listesi	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli
☐	Beslenme uzmanı görüşü	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Tadım yalnız kurum izni ve alerji kontrolüyle; mutfağın hijyen kurallarına uyulur; kimse zorlanmaz.
☐	Gerçek veri bu derste toplanmaz; kişi bazlı yeme verisi, fotoğraf, beden/kilo bilgisi hiçbir aşamada toplanmaz.
☐	Beslenme gereksinimi hakkında hüküm verilmez; uzmana yönlendirilir. Hassas bir durum fark edilirse kolaylaştırıcı gizlilikle ilgilenir.
☐	Erişim: Rol oyunu yerine yazılı kaygı kartı; hesap makinesi; büyük punto şablon.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Öneri 0 · 1 · 2	Ölçüm tasarımı 0 · 1 · 2	Veri planı 0 · 1 · 2	Analiz 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Menüyü değiştirmeden porsiyon seçimi sunmak tabakta kalan yemeği azaltabilir mi? Bunu ölçerken kimin verisini, hangi izinle toplarız?

Katılımcı formu: Porsiyon seçimi ve veri planı (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Okul veya yurt yemekhanesi için menüyü değiştirmeyen bir porsiyon seçimi önerisi (küçük/standart/ek) tasarlamak; veri toplama iznini, anonimliği, saklama süresini ve durdurma koşulunu tanımlayan bir veri planı yazmak; ÖRNEK VERİ ile önce–sonra analizini ve belirsizliği yorumlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Öneri

Üç seçenek:

_____

_____

Ek isteme nasıl?

_____

_____

Menü değişiyor mu?

☐ Hayır ☐ Evet

2 Paydaş etkileri

Paydaş	Kaygı	Önerimizdeki değişiklik
Aşçı		
Öğrenci		
Beslenme sorumlusu		
İdare		

3 Ölçüm tasarımı

Gösterge:

Önce: _____ gün Sonra: _____ gün Aynı tutulanlar:

4 Veri planı

Alan	Bizim planımız
Amaç	
Toplanan veri	

Alan	Bizim planımız
Toplanmayan veri	
İzin	
Anonimlik	
Saklama süresi	
Erişim	
Durdurma	

5 ÖRNEK VERİ analizi

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek bir yemekhanenin ölçümü değildir.

Önce ortalama: _____ g/servis (aralık _____ – _____)

Sonra ortalama: _____ g/servis (aralık _____ – _____)

Fark: _____ g/servis Yorumumuz ve belirsizlik:

_____

_____

6 Çıkış sorusu

Kişi bazlı tabak verisi toplamadan öneriyi değerlendirebilir miyiz?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde kendi tabağım için “önce az, sonra ek” deneyeceğim (veri getirmeden).

☐ Veri planı şablonunu başka bir okul projesinde kullanacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 16_18-M03

Öneri: Menü aynı; seçenekler küçük/standart; ek isteme hakkı (utandırmayan biçimde, ör. aynı sıradan). Menü değişiyorsa 0 puan.

Veri planı (kabul): Amaç: porsiyon seçiminin yenebilir kalana etkisini görmek. Toplanan: günlük toplam yenebilir kalan, servis sayısı, menü. Toplanmayan: isim, sınıf, kişi bazlı tabak, fotoğraf, beden/kilo. İzin: kurum onayı ve öğrenci/veli bilgilendirmesi. Anonimlik: toplu tartım. Saklama: proje sonu + 1 ay, sonra silme. Erişim: proje ekibi ve sorumlu öğretmen. Durdurma: öğrenci şikâyeti, hijyen riski, iş yükü.

ÖRNEK VERİ analizi (gerçek değildir):

- Önce: 62, 75, 58, 69 → toplam 264 → ortalama 66 g/servis; aralık 58–75.
- Sonra: 54, 66, 49, 57 → toplam 226 → ortalama 56,5 g/servis; aralık 49–66.
- Fark: 9,5 g/servis. Önce günlerinin kendi aralığı 17 g; fark bu değişkenlikten küçük → “Azalma yönünde bir işaret var ama dört günle kesin diyemeyiz; daha çok gün ve aynı menüler gerekir.” Tam puan için değişkenlik vurgulanmalı.

Çıkış sorusu (2 puan): “Evet. Toplam ve anonim tartım, öneriyi değerlendirmeye yeter; kişi bazlı veri hassastır ve gerekmez.”